

量化行情服务需求

一、量化行情服务需求

 郭睿东 4月24号-4月30号

KPI：下周策略实盘交易

需求：

实时数据：币安所有正在交易的以usdt计价的永续合约标的最新的小时级别K线数据，**延迟100ms以内**

历史数据：策略启动时会从数据库获取一遍上述标的过去1000条小时级别历史数据，

交易对数据：通过/fapi/v1/exchangeInfo，用于拿可交易合约列表、pricePrecision、quantityPrecision、stepSize、tickSize、minNotional、onboardDate等交易对信息

最新数据：通过/fapi/v1/ticker/price批量返回全市场最新价，以此来计算需要开仓的仓位数量

工作项：

实时小时K线推送

获取全市场USDT永续合约列表（通过/fapi/v1/exchangeInfo）。

设计WebSocket连接池（单连接推送所有kline_1h流，限制订阅数量，币安单个连接可订阅200个以上）。

解析K线事件，合并本地状态并输出到下游（消息队列或内存）。

实现断线重连、心跳、数据完整性校验。

压力测试：同时处理200+交易对，延迟≤100ms。

历史小时K线加载

已有历史数据表，编写批量查询接口，按交易对分批拉取。

增加缓存机制（启动后常驻内存，后续实时更新）。

 Cheng 4月22号-4月30号

数据使用场景：策略实盘交易

币安U本位永续合约所有币对涨跌幅告警阈值：

1. 1m涨跌幅超过10%；
2. 5m涨跌幅超过15%；
3. 1小时涨跌幅超过25%；
4. 4小时涨跌幅超过 40%；

工作项：

基于实时K线流（K线数据）计算周期内的涨跌幅。

维护每个交易对每个周期的起始价（周期开盘价）。

每秒检查当前价与开盘价的偏离比例。

支持配置阈值动态修改。

LL Lei Luo 4月20号-4月30号

近半年永续合约1m级别历史行情数据，还差币对200-300个（包括已下架）

数据使用场景：kucoin的策略和妖币追涨都需要这个数据回测

工作项

通过币安REST API `/fapi/v1/klines` 批量拉取历史1m K线，存入数据库。

编写数据拉取脚本，支持断点续传（按交易对、时间范围）。

设计数据表 `kline_1min_future`。

处理API速率限制（权重5/请求，每分钟最多2400权重）。

增量更新：每日定时拉取最新数据。

二、风控需求

1、完善接口文档（实时行情接口需求）

目标：提供与历史行情接口字段兼容、时间对齐的实时行情推送服务，支撑量化策略的 Tick-级响应。

2、架构设计

目标：供 20 个策略的**低并发、低延迟**行情服务

从币安 ws 收到消息 → 策略进程回调：< 20ms

支持 200 个 symbol 的 1h K 线（每分钟最多 200 条消息，QPS 极低）**瓶颈在分发机制延迟。**

行情模块的开发（耗时控制在10-20ms）

- 1、对接Binance、OKX等交易所常见数据行情接口、交易接口、订单系统，RESTful & WebSocket，搭建行情模块；
- 2、将相关数据缓存在内存中并进行实时的数据整理与清洗，对于缺少丢失的数据实时向交易所拉全部齐。针对已整理完成的相关数据采用异步IO方式实时保存在服务器文件中；
- 3、实时生成各业务模块需要的数据：Tick数据和K线数据，实时分发到各服务。针对需要保存的Tick数据与K线数据也采用先内存缓存再异步 IO 方式保存到本地文件中；
- 4、行情模块监控：Websocket 断线重连、消息队列、行情订阅等相关进程实时监控，报警通知；

各环节建议耗时控制（P99 目标，东京机房）

总体端到端延迟（从币安撮合完成 → 策略收到信号 → 订单到达币安）

最佳情况：约 30–45 ms（网络 4ms + 解密/解析 1.3ms + 校正 0.5ms + 策略 5ms + 订单发送 20ms）

常规情况：50–80 ms（含偶尔缺失回补、TCP 重传）

不可控部分：币安内部撮合到 WS 出口（约 50–200 ms）无法优化。

阶段	子环节	典型耗时	优化手段
行情获取	WS 消息网络传输	4-15 ms	部署在东京 AWS，使用同区域；多连接分散订阅，避免单连接全量
原始接收	TLS 解密	0.3-2 ms	启用内核 TLS 卸载 (kTLS) 或硬件加速卡
	JSON 反序列化	0.5-3 ms	使用 simdjson / yyjson，预分配内存池
	时间戳标准化	<0.1 ms	本地高精度 NTP (Chrony 误差 ≤0.1ms)
	环形缓冲写	<0.05 ms	无锁 SPSC 队列，CPU 绑核
数据校正 (详细)	时间对齐与插值	0.1 ms	位图标记缺失，O(1) 填充
	缺失回补 (触发中台)	10-30 ms	仅在必要时触发，回补结果异步合并，不阻塞实时流
	异常值过滤	0.05 ms	基于 Z-Score 预计算阈值，SIMD 加速
	交叉验证	0.2 ms	只抽样 (每 100 条) 全量对比，错峰执行
	涨跌幅预计算	0.05 ms	维护滚动窗口数组，增量更新
	因子计算	1-5 ms	向量化计算 (NumPy/Polars)，缓存中间结果
策略计算	信号逻辑	0.5-2 ms	编译型语言 (Go/Rust)，无锁状态机
	风控过滤	0.2 ms	共享内存读取全局风控表
	订单生成与精度转换	0.1 ms	预计算 tickSize 映射表
交易执行	REST API 调用	10-30 ms	使用连接池，HTTP/2，同区域；异步非阻塞
	成交回报处理	5-15 ms	WebSocket user data stream，独立连接

3、数据正确性验证

2.1 监控服务 (指标与告警)

监控项	指标	阈值	告警方式
WebSocket 连接状态	已连接 symbol 数 / 预期 symbol 数	< 100% 持续 30s	lark
行情延迟	币安 ws 消息时间戳 → 服务处理完成时间	> 100ms 连续 5 次	lark
策略消费延迟	策略收到消息时间戳 - 网关处理时间	> 200ms	lark
数据空洞检测	每个 symbol 最近 1 小时无明显缺失 (1h 周期应递增)	缺失 > 2根	lark

2.2 数据正确性验证方案 (定时对账任务/10 分钟)

- 从数据中台接口获取最近 2 小时历史 1h K 线。
- 对比实时缓存的相同区间数据。
- 价格差异 > 0.01%或 1 笔以上缺失 → 告警。

单点验证：每周抽 3 个 symbol，人工对比币安官网 K 线图与实时服务数据。

自动修复：如果发现历史数据与实时数据不一致，策略端应优先信任中台历史数据（它是 cleaned 数据），实时流仅用于更新最新未闭合 K 线。

4.考核指标（KPI）

考核维度	指标	目标值	测量方式
延迟	P99 行情端到端延迟（币安 ws → 策略回调）	≤ 50ms	埋点时间戳
可用性	WebSocket 自动重连成功率	99.95%	断线次数 / 总运行时间
数据准确性	实时数据 vs 中台历史对账差异	0 差异（允许闭合 K 线未更新延迟）	每日巡检脚本
告警及时性	涨跌幅触发到发出告警	≤ 1s	测试脚本

5.责任明确（故障定级）

P0 故障（影响所有策略交易）：

- 行情服务整体不可用 > 5 分钟
- 数据明显错乱（如 BTC 价格显示为 0）且持续 > 1 分钟

P1 故障（部分 symbol 缺失、延迟突增）

- 告警未触发、ws 断线未重连

P2 问题（监控误报、文档错误）

- 下个迭代修复